

Hoja de Actividades Prácticas y Teóricas

Estas actividades cubren las unidades 2 y 3.

Objetivo

Aplicar los conceptos del método científico y de las tecnologías modernas de la ciencia de datos a través de actividades prácticas y evaluaciones teóricas usando herramientas gratuitas disponibles online.

1. Actividades Teóricas

1.1. Análisis del Método Científico

- Describe con tus palabras las etapas del método científico tradicional.
- Explica cómo se adaptan estas etapas en un proyecto de ciencia de datos.
- Herramienta sugerida: Documento Word o Google Docs.

1.2. Formulación de Hipótesis

- Propón dos hipótesis aplicables a un problema de negocio (por ejemplo: predicción de deserción escolar, predicción de churn en telecomunicaciones).
- Para cada hipótesis, define:
 - Hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1)
 - Variables que medir
 - Tipo de análisis propuesto
- Herramienta sugerida: Google Docs o Word.

1.3. Ética en Ciencia de Datos

- Investiga un caso real donde se haya planteado un dilema ético por uso de datos.
- Analiza el caso en un breve informe (máximo 500 palabras).
- Herramienta sugerida: Google Docs.

2. Actividades Prácticas

2.1. Proyecto Exploratorio de Datos

- Elige un dataset gratuito en Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets>).
- Realiza un Análisis Exploratorio de Datos (EDA):
 - Estadísticas descriptivas
 - Gráficos básicos (histogramas, boxplots, mapas de calor de correlaciones)
 - Herramienta sugerida: Google Colab (Python + Pandas + Seaborn o Matplotlib).

2.2. Recolección y Preparación de Datos

- Descarga un dataset pequeño de Kaggle o alguna API pública.
- Limpia y transforma los datos:
 - Elimina nulos o rellena datos faltantes
 - Normaliza o estandariza una variable numérica

- Crea una nueva variable derivada
- Herramienta sugerida: Google Colab o Visual Studio Code.

2.3. Modelado Básico

- Implementa un modelo simple:
 - Regresión lineal o regresión logística.
- Evalúa el modelo:
 - Para regresión: R^2 , MAE o RMSE
 - Para clasificación: Accuracy, Matriz de Confusión
- Herramienta sugerida: Google Colab o Visual Studio Code.

2.4. Publicación del Proyecto

- Sube el notebook o el proyecto final a tu cuenta de Kaggle Notebooks o en GitHub gratuito.
- Comparte el enlace para evaluación.

3. Herramientas gratuitas sugeridas

- Kaggle: Repositorio de datasets, Notebooks online.
- Google Colab: Desarrollo de notebooks en Python (sin necesidad de instalar nada).
- Visual Studio Code: Edición de código Python local, integración con Jupyter.
- Google Docs: Redacción de informes teóricos.

4. Criterios de Evaluación

- Claridad en la formulación de hipótesis.
- Aplicación correcta del método científico adaptado a Ciencia de Datos.
- Calidad del análisis exploratorio y la limpieza de datos.
- Correcta implementación y evaluación del modelo.
- Análisis ético de los datos utilizados en el proyecto.

Nota

Se fomentará el uso de datasets reales y el respeto a las buenas prácticas éticas en la gestión de datos, como parte esencial de la formación.